Форма № Н-6.01у

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра автоматизації та інформаційних систем
(повна назва кафедри)

КУРСОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни: Проєктування інформаційних систем
(назва дисципліни)

на тему: **Проєктування вебзатосунку для планування етапів будівництва одноповерхових будинків**

Здобувача 4 курсу, групи КН-22-1

Панцюк К.В.
(прізвище та ініціали)

Ступінь вищої освіти бакалавр
(бакалавр, магістр)

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки

Освітня програма: «Комп'ютерні науки»

Керівник: Істоміна Н. М.
(прізвище та ініціали)

доц., к. т. н.
(посада, вчене звання, науковий ступінь)

Національна шкала: _____

Кількість балів: _____

Оцінка ЄКТС: _____

Члени комісії: _____ Наталія ІСТОМІНА
(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

_____ Ірина ОКСАНИЧ
(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

_____ Наталя РИЛОВА
(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

м. Кременчук 2025 рік

Форма №Н-9.01у

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Кафедра Кафедра автоматизації та інформаційних систем
Дисципліна Проєктування інформаційних систем
Освітній ступінь бакалавр
Спеціальність 122 Комп'ютерні науки
Освітня програма «Комп'ютерні науки»
Курс 4 група КН-21-1 семестр 7

З А В Д А Н Н Я

на курсову роботу здобувача
Панцюка Кирила Віталійовича
(прізвище, ім'я, по батькові у родовому відмінку)

1. Тема роботи: Проєктування вебзастосунку для планування етапів будівництва одноповерхових будинків

2. Термін здачі здобувачем роботи: 11.12.2025

3. Вихідні дані до роботи: Об'єктом автоматизації є процес планування та контролю етапів будівництва одноповерхових житлових будинків. До нього входять операції зі збору початкових даних про об'єкт, формування технічної документації, створення календарного плану робіт, підбору будівельних матеріалів і робітників, а також моніторинг виконання етапів будівництва. Поточні процеси часто виконуються вручну або за допомогою окремих файлів, що призводить до помилок та втрати даних. Автоматизація забезпечує централізоване зберігання інформації, зменшує час планування та підвищує точність управління проєктом.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що підлягають розробці):
вступ; опис об'єкта автоматизації; опис основних користувачів та функціональних задач системи; обґрунтування мети й основних задач проєктування; вибір методів та інструментів моделювання; розробка діаграми прецедентів; розробка діаграми класів; розробка діаграми комунікації; розробка діаграм послідовності дій; розробка діаграми станів; розробка діаграми активності; розробка діаграми компонентів; розробка діаграми розгортання; висновки.

5. Перелік графічного матеріалу:
робота не супроводжується оформленням креслень, специфікацій, інших видів конструкторської документації.

Дата видачі завдання: 03.09.2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ пор.	Назва етапів курсового проєкту (роботи)	Термін виконання етапів роботи	Вказівки та зауваження викладача (з вказанням дати консультації)	Оцінювання етапів роботи	
				Максимально можлива кількість балів	Отримана кількість балів
1	Опис предметної області	1-2 тижні	–	*4*	
2	Розробка діаграми прецедентів	3-4 тижні	–	*8*	
3	Розробка діаграми класів	5-6 тижні	–	*8*	
4	Розробка діаграми комунікації	7 тиждень	–	*8*	
5	Розробка діаграм послідовності дій	8 тиждень	–	*8*	
6	Розробка діаграми станів	9 тиждень	–	*8*	
7	Розробка діаграми активності	10 тиждень	–	*8*	
8	Розробка діаграми компонентів	11 тиждень	–	*4*	
9	Розробка діаграми розгортання	12 тиждень	–	*4*	
Набрані бали за виконання курсової роботи				*60*	
10	Оформлення роботи	13-14 тижні	–	–	–

			Оцінки членів комісії (за захист береться середня оцінка, максимально можлива оцінка 40 балів)		
			Істоміна Н. М.	Оксанич І. Г.	Клименко О. В.
11	Захист роботи	16-18 тижні			
Набрані бали за захист роботи (середнє значення)					

	за національною шкалою	за шкалою ЄКТС	кількість балів
Підсумкова оцінка за виконання та захист курсової роботи			

Здобувач _____ Кирило ПАНЦЮК
(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керівник _____ Наталія ІСТОМІНА
(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

РЕФЕРАТ

Курсова робота містить:

− розділів – 2;

− сторінок – 43;

− рисунків – 9;

− таблиць – 16;

− використаних джерел – 20.

Об’єкт автоматизації – процеси планування, моніторингу та управління етапами будівництва одноповерхових житлових будинків.

Об’єкт проєктування – спеціалізований вебзастосунок для планування етапів будівництва одноповерхових будинків.

Метою роботи є підвищення ефективності управління процесами будівництва одноповерхових житлових будинків шляхом проєктування спеціалізованого вебзастосунку для планування та моніторингу етапів робіт.

У першому розділі проаналізовано предметну область та обґрунтовано необхідність автоматизації управління будівництвом одноповерхових будинків . Визначено мету проєктування, функціональні вимоги до системи та задачі основних користувачів – менеджера і технічного координатора .

У другому розділі здійснено проєктування системи засобами мови UML. Розроблено діаграми прецедентів, класів, взаємодії та станів, а також спроєктовано архітектуру вебзастосунку за допомогою діаграм компонентів і розгортання.

ВЕБЗАСТОСУНОК, ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА, АВТОМАТИЗАЦІЯ, ПЛАНУВАННЯ БУДІВНИЦТВА, ВІЗУАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, UML, ДІАГРАМА ГАНТА, МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЄКТІВ.

ЗМІСТ

ВСТУП 5

1 ОПИС ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 7

1.1 Опис об’єкта автоматизації 7

1.2 Опис основних користувачів та функціональних задач системи 8

1.3 Обґрунтування мети й основних задач проєктування 8

2 ВІЗУАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОБ’ЄКТА ПРОЄКТУВАННЯ МОВОЮ UML 10

2.1 Вибір методів та інструментів моделювання 10

2.2 Розробка діаграми прецедентів 11

2.3 Розробка діаграми класів 21

2.4 Розробка діаграми комунікації 24

2.5 Розробка діаграм послідовності дій 27

2.6 Розробка діаграми станів 29

2.7 Розробка діаграми активності 32

2.8 Розробка діаграми компонентів 35

2.9 Розробка діаграми розгортання 38

ВИСНОВКИ 39

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 40

ВСТУП

Будівельна галузь є однією з ключових складових економіки, а сектор приватного житлового будівництва, зокрема зведення одноповерхових будинків, демонструє стабільний попит [1]. Проте управління такими проєктами залишається складним організаційно – технічним завданням. Специфіка будівництва вимагає чіткої координації дій між замовником, менеджерами та технічними виконавцями, а також суворого дотримання технологічної послідовності робіт [2].

На сьогоднішній день значна частина малих та середніх будівельних компаній продовжує використовувати застарілі підходи до управління: паперовий документообіг, розрізнені електронні таблиці (Excel) або неспеціалізовані месенджери [3]. Як наслідок, виникають проблеми, описані в аналізі предметної області: низька точність планування, складність оперативного перерахунку графіків при зміні погодних умов чи затримці поставок, а також втрата критично важливих даних про фінансові транзакції та домовленості .

В умовах цифровізації економіки перехід до автоматизованих систем управління будівництвом стає необхідною умовою конкурентоспроможності. Тому проєктування спеціалізованого вебзастосунку, який об’єднує планування, облік ресурсів та комунікацію в єдиному середовищі, є вкрай актуальним.[4,5]

Метою роботи є підвищення ефективності управління процесами будівництва одноповерхових житлових будинків шляхом проєктування спеціалізованого вебзастосунку для планування та моніторингу етапів робіт.

Характеристика наявних рішень. На ринку програмного забезпечення існують потужні системи управління проєктами, такі як Microsoft Project або комплексні ERP-системи [6]. Проте вони мають низку суттєвих недоліків для сегмента приватного будівництва: висока вартість ліцензій, надмірна складність інтерфейсу та функціонал, надлишковий для зведення типових одноповерхових будинків [7]. З іншого боку, прості таск – менеджери не враховують специфіку

будівельних норм та не дозволяють автоматично будувати діаграми Ганта на основі технологічних карт.

Особливість запропонованого рішення. В даній курсовій роботі пропонується проєкт вебзастосунку, розробленого спеціально для потреб будівництва одноповерхових будинків. Головна особливість рішення полягає у вузькій спеціалізації, що дозволяє:

Автоматизувати специфічні процеси: система враховує типові етапи саме одноповерхового будівництва та дозволяє швидко адаптувати шаблонні плани під конкретний об’єкт.

Забезпечити рольову взаємодію: чіткий розподіл функцій між менеджером та технічним координатором.

Підвищити мобільність: реалізація у вигляді вебзастосунку надає доступ до актуальних даних креслень, специфікацій, звітів безпосередньо з будівельного майданчика через браузер, без прив’язки до офісного робочого місця.

Таким чином, розробка даної системи дозволить закрити прогалину між простими таблицями та складними корпоративними системами, надавши зручний інструмент для ефективного управління малим будівництвом.

1 ОПИС ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

1.1 Опис об’єкта автоматизації

Об’єктом автоматизації в даній курсовій роботі є процеси планування, моніторингу та управління етапами будівництва одноповерхових житлових будинків. Предметна область охоплює взаємодію між замовником будівництва, виконавцями робіт у межах життєвого циклу будівельного проєкту.

Основні задачі, що стоять перед системою управління будівництвом, полягають у забезпеченні дотримання технологічної послідовності робіт, контролі термінів виконання та раціональному використанні ресурсів фінансових, матеріальних та людських [8]. Головною метою є мінімізація ризиків, уникнення простоїв та перевищення бюджету.

На сьогоднішній день у багатьох випадках планування будівництва приватних будинків здійснюється без використання спеціалізованих інформаційних систем – за допомогою паперових носіїв, електронних таблиць Excel або усних домовленостей. Такий підхід має низку суттєвих недоліків:

Відсутність наочності: замовнику важко оцінити реальний стан справ та зрозуміти, на якому етапі знаходиться проєкт.

Низька точність планування: складно вручну перерахувати графік робіт у разі зміщення термінів одного з етапів наприклад, затримка заливки фундаменту через погодні умови.

Втрата даних: інформація про витрати, чеки та домовленості часто губиться, що призводить до конфліктів [9].

Використання інформаційних технологій, а саме розробка спеціалізованого вебзастосунку, дозволяє вирішити ці проблеми шляхом:

Автоматизації календарного планування: система автоматично розраховує тривалість етапів (земельні роботи, фундамент, зведення стін, покрівля, оздоблення) на основі введених параметрів будинку.

Централізації даних: створення єдиного інформаційного простору для збереження кошторисної документації, актів виконаних робіт.

Оперативного моніторингу: забезпечення доступу до актуального статусу будівництва в режимі реального часу для всіх учасників процесу.

Таким чином, впровадження вебзастосунку дозволить перевести управління будівництвом з хаотичного режиму в структурований цифровий формат, що підвищить прозорість процесів та ефективність проєкту [10, 11].

1.2 Опис основних користувачів та функціональних задач системи

Для роботи у системі було виділено два основних користувачі ними є менеджер та технічний координатор.

До функціональних задач системи відносяться наступні можливості такі як:

1. Облік клієнтських даних;
2. Облік даних об’єктів будівництва;
3. Аналіз етапів будівництва;
4. Облік даних про стан оплати;
5. Облік даних попереднього огляду ділянки будівництва;
6. Аналіз креслення по об’єкту;
7. Аналіз діаграми Ганта;
8. Облік робітників для виконання робіт
9. Облік супровідної документації;
10. Облік звітної документації.

1.3 Обґрунтування мети й основних задач проєктування

Метою проєктування є створення вебзастосунку, який допоможе автоматизувати процес планування, контролю та відстеження етапів будівництва одноповерхових будинків. Такий застосунок має стати зручним інструментом для роботи менеджерів, технічних координаторів

Потреба у створенні системи виникає через такі проблеми, як:

– відсутність зручних інструментів для централізованого планування будівництва;

– складність ручного оновлення графіків та планів;

– відсутність оперативної інформації про поточний стан об’єкта;

– велика кількість помилок під час ведення обліку у вигляді таблиць або паперових документів;

– необхідність підвищення контролю за виконанням робіт і використанням ресурсів.

Вебзастосунок дозволить упорядкувати робочі процеси, зменшити кількість ручної роботи та створити зручну цифрову модель будівельного проєкту. Це зробить процес планування зрозумілішим та підвищить ефективність управління.

Для досягнення цієї мети потрібно виконати такі задачі:

– вивчити предметну область та визначити, які процеси й дані потрібно автоматизувати;

– визначити користувачів системи та їхні функціональні потреби;

– сформувати структуру майбутнього застосунку та описати основні його можливості;

– створити UML-діаграми прецедентів, що показують взаємодію користувачів із системою;

– побудувати діаграму класів і визначити основні об’єкти та зв’язки між ними;

– спроєктувати обмін інформацією між різними частинами програми;

– спроєктувати архітектуру вебзастосунку та визначити його основні компоненти;

– описати модель розгортання системи на сервері та в середовищі користувача;

У результаті проєктування має бути створена зручна, структурована та ефективна система, яка допоможе якісно організувати процес будівництва одноповерхових будинків і зробить усі етапи роботи прозорими та контрольованими.

2 ВІЗУАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОБ'ЄКТА ПРОЄКТУВАННЯ МОВОЮ UML

2.1 Вибір методів та інструментів моделювання

Для моделювання інформаційної системи у курсовому проєкті було використано програмне забезпечення Microsoft Visio [12, 13]. Даний інструмент забезпечує підтримку стандартних UML – нотацій та має широкий набір шаблонів для створення діаграм класів, варіантів використання, діяльності, послідовностей та інших типів діаграм, що застосовуються у проектуванні інформаційних систем[14, 15].

Основними перевагами використання Visio є:

– наявність готових бібліотек UML – елементів, що дозволяє швидко будувати діаграми;

– інтуїтивний інтерфейс, який спрощує процес моделювання та редагування об'єктів;

– можливість налаштування стилів, кольорів та структури діаграм відповідно до вимог проєкту;

– інтеграція з іншими продуктами Microsoft, що забезпечує зручність використання створених моделей у документації та презентаціях;

– придатність для навчальних цілей, оскільки Visio дозволяє створювати наочні та структуровані моделі, які легко сприймаються студентами та викладачами.

Таким чином, використання Microsoft Visio у процесі моделювання забезпечує наочність, структурованість та відповідність міжнародним стандартам, що робить його оптимальним інструментом для проектування інформаційних систем [16, 17].

2.2 Розробка діаграми прецедентів

На рис. 2.1 зображено діаграму прецедентів що включає в себе двох користувачів менеджер та технічний координатор кожен з користувачів виконує свої завдання у веб–додатку [18].

Менеджер має можливості виконувати наступні дії:

– увести дані по клієнту;

– увести паспортні дані;

– увести банківські дані;

– увести дані по об’єкту будівництва;

– вибрати опорний план та скласти опис про нього;

– формувати супровідну документацію по договору;

– скласти звіт по етапу будівництва;

– фіксувати стан сплати за етап або проєкт.

У свою чергу технічний координатор у веб – застосунку має наступні можливості:

– занести дані попереднього огляду ділянки для будівництва;

– скласти технічний проєкт по етапам будівництва;

– обрати креслення по об’єкту;

– скласти специфікації по об’єкту;

– уточнити та затвердити перелік матеріалів та інструментів;

– скласти календарний план робіт по об’єкту;

– підібрати робітників;

– скласти діаграму Ганта;

– вести звітну документацію по ходу будівництва.

За умови стандартного перебігу подій користувачу з роллю «менеджер» отримує доступ до вікна де вводить необхідні дані по клієнту та отримує повідомлення про вдале збереження.

За умови виконання не успішного сценарію відповідному користувачу буде відмовлено у збереженні даних.

Рисунок 2.1 – Зображення діаграми прецедентів

Таблиця 2.1 – Текстовий опис до функціональної можливості менеджера «Увести дані клієнта»

Варіант використання	Увести дані по клієнту
Актори	Менеджер
Ціль	Зареєструвати нового клієнта в системі.
Короткий опис	Менеджер вводить загальну інформацію про клієнта, необхідну для ведення проєкту.
Посилання на інші варіанти використання	Включає: «Увести паспортні дані», «Увести банківські дані»
Неуспішний сценарій	Введені дані можуть бути неповними або мати некоректний формат (наприклад, недійсний номер телефону), що спричинить відмову системи в збереженні.

Таблиця 2.2 – Текстовий опис до функціональної можливості менеджера «Увести паспортні дані»

Варіант використання	Увести паспортні дані
Актори	Менеджер
Ціль	Зібрати і зберегти ідентифікаційні дані клієнта.
Короткий опис	Менеджер зберігає паспортні дані для офіційного оформлення.
Посилання на інші варіанти використання	Включений у «Увести дані по клієнту»
Неуспішний сценарій	Паспортні дані не пройшли валідацію або серія/номер вже зареєстровані, що призводить до помилки дублювання.

За умови нормального перебігу подій у веб додатку менеджер має відкрити вікно де введе паспортні дані клієнта після введення отримати повідомлення про успішне збереження. А за умови виконання не успішного сценарію при повторі або некоректності даних система повідомить про помилку або дублювання даних. За умови нормального сценарію менеджер відкриває відповідне вікно куди вводить необхідні дані по об'єкту будівництва після вдалого заповнення та збереження даних отримує повідомлення що всі дані збережено. Якщо ж якісь дані були не коректні або не введені то користувач отримає відповідне повідомлення.

Таблиця 2.3 – Текстовий опис до функціональної можливості менеджера «Увести дані по об'єкту будівництва»

Варіант використання	Увести дані по об'єкту будівництва
Актори	Менеджер
Ціль	Зареєструвати новий об'єкт.
Короткий опис	Менеджер вносить ключову інформацію про об'єкт.
Посилання на інші варіанти використання	Включає: «Вибрати опорний план та скласти опис про нього »
Неуспішний сценарій	Відсутні обов'язкові параметри (наприклад, GPS-координати), або площа об'єкта перевищує допустимі межі.

Таблиця 2.4 – Текстовий опис до функціональної можливості менеджера «Вибрати опорний проект та скласти опис про нього»

Варіант використання	Вибрати опорний план та скласти опис про нього
Актори	Менеджер
Ціль	Сформувати початкові вимоги до проєкту
Короткий опис	Система створює технічне завдання на основі даних менеджера.
Посилання на інші варіанти використання	Включений у «Увести дані по об'єкту будівництва»
Неуспішний сценарій	Дані, надані менеджером, є недостатніми або суперечливими, що робить неможливим автоматичне генерування документа.

Відповідному користувачу надається доступ до відповідного вікна в якому у нього є можливість сформувати початкові вимоги на основі виконаних раніше робіт та введених даних. У разі виконання не успішного сценарію система повідомляє користувача про ті дані які не коректні та виводить повідомлення про помилку генерування відповідного документу з описом та опорним планом.

Таблиця 2.5 – Текстовий опис до функціональної можливості менеджера «Формувати супровідну документацію по договору»

Варіант використання	Формувати супровідну документацію по договору
Актори	Менеджер
Ціль	Створити пакет документів для підписання.
Короткий опис	Система автоматично генерує необхідні документи.
Посилання на інші варіанти використання	Включає: «Скласти звіт по етапу будівництва», «Фіксувати стан сплати за етап/проект»
Неуспішний сценарій	У системі відсутні всі необхідні дані про клієнта або об'єкт, що блокує формування документації.

За умови виконання успішного сценарію користувач при виборі клієнта зі списку може створити відповідні потрібні папери, якщо ж дані про клієнта або об’єкт відсутні то система унеможливлює генерування потрібних документів. За умови успішного виконання сценарію користувач має можливість формування

звітності з виконаних робіт. Дана функція дозволяє менеджеру звітуватися перед замовником про те який об’єм роботи було виконано, за для досягнення бажаного результату. За умови ж не коректного сценарію користувача системи попереджає про те що дані які потрібні для формування звіту відсутні.

Таблиця 2.6 – Текстовий опис до функціональної можливості менеджера «Скласти звіт по етапу будівництва»

Варіант використання	Скласти звіт по етапу будівництва
Актори	Менеджер
Ціль	Сформувати звітність про виконання робіт.
Короткий опис	Система генерує звіт, що відображає прогрес.
Посилання на інші варіанти використання	Включений у «Формувати супровідну документацію по договору»
Неуспішний сценарій	У системі відсутні дані, необхідні для формування звіту (наприклад, фотографії з об'єкта або оновлені показники)

Таблиця 2.7 – Текстовий опис до функціональної можливості менеджера «Фіксувати стан сплати за етап/проєкт»

Варіант використання	Фіксувати стан сплати за етап/проєкт
Актори	Менеджер
Ціль	Відзначити стан оплати.
Короткий опис	Менеджер фіксує факт оплати.
Посилання на інші варіанти використання	Включений у «Формувати супровідну документацію по договору»
Неуспішний сценарій	Оплата не може бути підтверджена через банківську систему, або сума оплати не відповідає сумі в рахунку.

Успішний сценарій полягає в тому що користувач з вище зазначеною роллю у відповідному вікні відмічає сплату або ж не сплату за етап або проєкт. За умови ж не успішного сценарію у відповідному вікні буде повідомлення про те що сума сплати не відповідає сумі розрахунку.

Таблиця 2.8 – Текстовий опис до функціональної можливості технічного координатора «Занести дані попереднього огляду ділянки для будівництва»

Варіант використання	Занести дані попереднього огляду ділянки для будівництва
Актори	Технічний координатор
Ціль	Зафіксувати результати огляду об'єкта.
Короткий опис	Технічний координатор вводить результати первинного огляду, які стануть основою для подальшого проєктування.
Посилання на інші варіанти використання	-
Неуспішний сценарій	Внесені параметри (наприклад, тип ґрунту) суперечать нормам безпеки, що блокує подальше проєктування

За умови виконання успішного сценарію користувач з роллю технічний координатор отримує доступ до вікна в якому вказує дані після огляду ділянки будівництва. Після чого зберігаючи їх. За умови ж виконання неуспішного сценарію до прикладу для будування не підходить тип грунту користувач отримує повідомлення від системи про неможливість виконання подальшого проектування.

Таблиця 2.9 – Текстовий опис до функціональної можливості технічного координатора «Скласти технічний проект по об'єкту будівництва»

Варіант використання	Скласти технічний проект по об'єкту будівництва
Актори	Технічний координатор
Ціль	Створити детальний технічний проєкт.
Короткий опис	Технічний координатор працює над детальним проєктом, використовуючи вже наявні дані
Посилання на інші варіанти використання	Включає: «Обрати креслення по об'єкту» та «Скласти специфікації по об'єкту»
Неуспішний сценарій	Внесений проєкт не відповідає початковому технічному завданню, або в ньому виявлено внутрішні суперечності.

За умови успішного сценарію користувач з роллю технічний координатор може створити детальний технічний проєкт, відповідно до отриманих даних.

За умови не успішного сценарію система його повідомляє про розбіжності з початково поставленим завданням.

Таблиця 2.10 – Текстовий опис до функціональної можливості технічного координатора «Обрати креслення по об'єкту»

Варіант використання	Обрати креслення по об'єкту
Актори	Технічний координатор Система (автоматично)
Ціль	Система підтягує автомачисно креслення об'єкту
Короткий опис	Система автоматично підтягує креслення об'єкту будівництва
Посилання на інші варіанти використання	Включений у «Скласти технічний проект по об'єкту будівництва»
Неуспішний сценарій	Недостатньо вхідних даних або вони суперечать вимогам, що призводить до відмови системи у генерації.

Хоч і в акторах вказано що усе це підтягує система проте головним актором який взаємодіє з самою системою і обирає потрібне креслення є технічний координатор він обирає креслення потрібного об'єкту для подальшої роботи з ним.

Як було вище зазначено участь у цьому функціоналі приймає технічний координатор, він обирає потрібне йому креслення у певному вікні програми.

Неуспішний сценарій коли координатор вказав не достатню кількість інформації для знаходження певного креслення, або вказані вимоги які суперечать які у результаті призводять до помилки, про що сповіщається користувач у вигляді повідомлення.

Таблиця 2.11 – Текстовий опис до функціональної можливості технічного координатора «Скласти специфікації по об'єкту»

Варіант використання	Скласти специфікації по об'єкту
Актори	Технічний координатор Система (автоматично)
Ціль	Автоматично розраховуються необхідні матеріали.
Короткий опис	Система автоматично розраховує та формує перелік матеріалів.
Посилання на інші варіанти використання	Включений у «Скласти технічний проект по об'єкту будівництва»
Неуспішний сценарій	Обсяг та тип вхідних даних не дозволяють системі виконати точний розрахунок, або матеріал згідно з параметрами неможливо використати.

Система сама розраховує необхідні матеріали в залежності від проєкту проте перевірку розрахунків здійснює користувач, у ході успішного сценарію просто здійснюється перевірка розрахунків координатором, у випадку невдалого сценарію користувачу виводиться повідомлення про те що при розрахунку сталася помилка.

Таблиця 2.12 – Текстовий опис до функціональної можливості технічного координатора «Уточнити та затвердити перелік матеріалів та інструментів»

Варіант використання	Уточнити та затвердити перелік матеріалів та інструментів
Актори	Технічний координатор
Ціль	Затвердити перелік ресурсів
Короткий опис	Координатор перевіряє та підтверджує список матеріалів та інструментів.
Посилання на інші варіанти використання	-
Неуспішний сценарій	Система виводить повідомлення про те що певні матеріали наразі не доступні

У результаті виконання успішного сценарію технічний координатор отримує список потрібних матеріалів і інструментів та затверджує їх у відповідному вікні програми. Неуспішний сценарій повідомляє користувача системи про те що певні матеріали на разі не доступні.

Таблиця 2.13 – Текстовий опис до функціональної можливості технічного координатора «Скласти календарний план робіт по об'єкту»

Варіант використання	Скласти календарний план робіт по об'єкту
Актори	Технічний координатор
Ціль	Спланувати послідовність робіт.
Короткий опис	Координатор складає графік робіт, що є важливим для контролю термінів.
Посилання на інші варіанти використання	Підбір робітників
Неуспішний сценарій	Графік містить часові колізії, або терміни виконання не відповідають загальним вимогам проєкту.

За умови успішного сценарію координатор має можливість перейти у пункт меню програми який дозволяє скласти календарний план робіт. У випадку не успішного сценарію користувачу виводиться повідомлення про неправильно обрану дату. Або будь які інші колізії які суперечать вимогам проєкту.

Успішний сценарій надає користувачу можливість підбору працівників у окремому вікні програми. За умови виконання неуспішного сценарію користувач отримує повідомлення про те що у системі відсутні потрібні працівники певної кваліфікації або ж вони задіяні на у іншому проєкті.

У ході виконання успішного сценарію користувач з роллю технічного координатора має доступ до вікна у якому відмічає поточний стан будівництва що в подальшому спрощує ведення звітної документації.

Таблиця 2.14 – Текстовий опис до функціональної можливості технічного координатора «Підібрати робітників»

Варіант використання	Підібрати робітників
Актори	Технічний координатор
Ціль	Визначити команду для виконання робіт.
Короткий опис	Система допомагає підібрати робітників, враховуючи їх доступність та кваліфікацію.
Посилання на інші варіанти використання	Включений у «Скласти діаграму Ганта»
Неуспішний сценарій	Немає доступних робітників з необхідною кваліфікацією у задані терміни, що унеможливлює виконання плану.

Таблиця 2.15–Текстовий опис до функціональної можливості технічного координатора «Вести звітну документацію по ходу будівництва»

Варіант використання	Вести звітну документацію по ходу будівництва
Актори	Технічний координатор
Ціль	Регулярно фіксувати прогрес робіт.
Короткий опис	Координатор оновлює звітність, щоб відобразити поточний стан будівництва.
Посилання на інші варіанти використання	-
Неуспішний сценарій	Дані звіту не збігаються з даними, внесеними раніше, або звіт подається із запізненням.

У результаті виконання неуспішного сценарію користувач бачить помилку яка виводить інформацію про те яка саме помилка сталася при внесенні даних у звітність.

Таблиця 2.16 – Текстовий опис до функціональної можливості технічного координатора «Скласти діаграму Ганта»

Варіант використання	Скласти діаграму Ганта
Актори	Технічний координатор
Ціль	Створити візуальне відображення графіка.
Короткий опис	Система генерує діаграму Ганта.
Посилання на інші варіанти використання	Включає: «Підібрати робітників»
Неуспішний сценарій	Вхідні дані не дозволяють системі побудувати логічну діаграму, наприклад, через суперечливі або відсутні терміни.

Під час виконання успішного сценарію технічний координатор може сформувати візуальну діаграму Ганта. У процесі виконання неуспішного сценарію користувач отримує повідомлення про помилку якщо він обрав суперечливі або відсутні терміни.

2.3 Розробка діаграми класів

Діаграма класів допомагає розробникам визначити структуру програми або системи, визначити класи, їх атрибути та методи, а також відносини між класами. Це дозволяє створити ефективний та логічний дизайн програми перед початком реалізації.

Під час планування розробки програми діаграми класів дозволяють оцінити обсяг робіт, визначити взаємозалежності між класами та ефективно розподілити завдання між членами команди розробників.

На даній діаграмі класів представлені класи, які допомагають розробникам побудувати основну архітектуру системи для управління будівництвом.

На цій діаграмі представлені наступні класи: Клієнт, ОбєктБудівництва, Користувач, ПаспортніДані, БанківськіДані, ТехнічнеЗавдання, ТехнічнийПроект, Креслення, Специфікації, Матеріали, КалендарнийПлан,

ДіаграмаГанта, ОглядДілянки, ЗвітБудівництва, Платежі, Документація, Менеджер, ТехнічнийКоординатор, Робітники.

Схема діаграми класів представлена на (рис. 2.2).

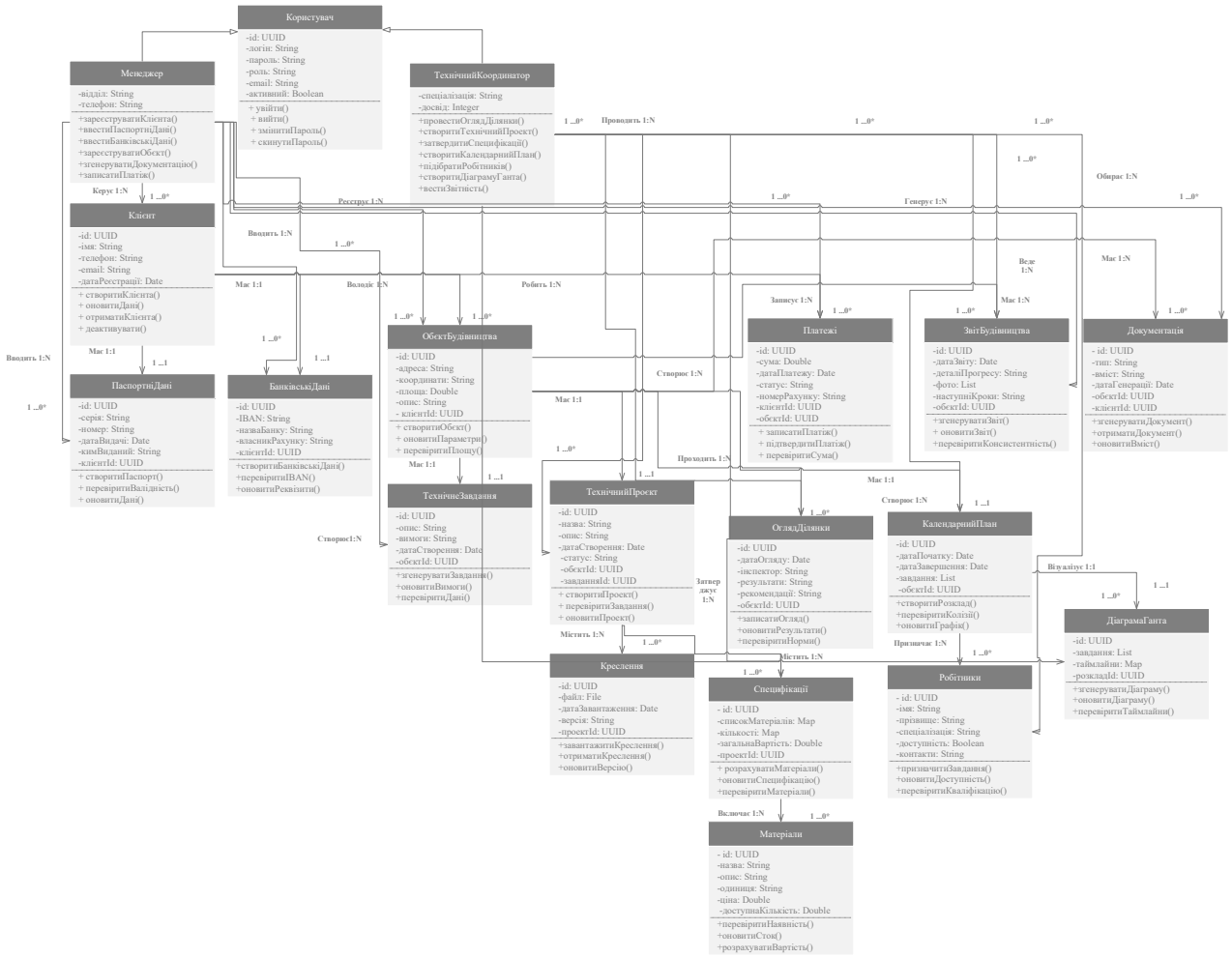

Рисунок 2.2 – Зображення діаграми класів

Ось короткий опис класів та їх методів:

1. Клієнт: Ім'я, телефон, email, дата реєстрації. Методи: створити, оновити, отримати, деактивувати.

2. ОбєктБудівництва: Адреса, координати, площа, опис. Методи: створити, оновити, перевірити площу.

3. Користувач: Логін, пароль, роль, email, активність. Методи: увійти, вийти, змінити пароль, скинути пароль.

4. ПаспортніДані: Серія, номер, дата видачі, ким виданий. Методи: створити, перевірити валідність, оновити.

5. БанківськіДані: IBAN, назва банку, власник рахунку. Методи: створити, перевірити IBAN, оновити реквізити.

6. ТехнічнеЗавдання: Опис, вимоги, дата створення. Методи: згенерувати, оновити вимоги, перевірити дані.

7. ТехнічнийПроект: Назва, опис, дата створення, статус. Методи: створити, перевірити завдання, оновити проект.

8. Креслення: Файл, дата завантаження, версія. Методи: завантажити, отримати, оновити версію.

9. Специфікації: Список матеріалів, кількості, загальна вартість. Методи: розрахувати матеріали, оновити специфікацію, перевірити матеріали.

10. Матеріали: Назва, опис, одиниця, ціна, доступна кількість. Методи: перевірити наявність, оновити сток, розрахувати вартість.

11. КалендарнийПлан: Дата початку, дата завершення, завдання. Методи: створити розклад, перевірити колізії, оновити графік.

12. ДіаграмаГанта: Завдання, таймлайни. Методи: згенерувати діаграму, оновити діаграму, перевірити таймлайни.

13. ОглядДілянки: Дата огляду, інспектор, результати, рекомендації. Методи: записати огляд, оновити результати, перевірити норми.

14. ЗвітБудівництва: Дата звіту, деталі прогресу, фото, наступні кроки. Методи: згенерувати звіт, оновити звіт, перевірити консистентність.

15. Платежі: Сума, дата платежу, статус, номер рахунку. Методи: записати платіж, підтвердити платіж, перевірити суму.

16. Документація: Тип, вміст, дата генерації. Методи: згенерувати документ, отримати документ, оновити вміст.

17. Менеджер: Відділ, телефон. Методи: зареєструвати клієнта, ввести паспортні дані, ввести банківські дані, зареєструвати об'єкт, згенерувати документацію, записати платіж.

18. ТехнічнийКоординатор: Спеціалізація, досвід. Методи: провести огляд ділянки, створити технічний проект, затвердити специфікації, створити

календарний план, підібрати робітників, створити діаграму Ганта, вести звітність.

19. Робітники: Ім'я, прізвище, спеціалізація, доступність, контакти. Методи: призначити завдання, оновити доступність, перевірити кваліфікацію.

Розглядаючи діаграми класів, ми детально проаналізували структуру програмного забезпечення та взаємодію класів між собою.

2.4 Розробка діаграми комунікації

На діаграмі (рис. 2.3) представлено три основні компоненти, що беруть участь у взаємодії: два зовнішні актори – «Менеджер» і «Технічний координатор», та центральний об'єкт – «Система».

Актор «Менеджер». Цей актор представляє користувача, відповідального за бізнес-процеси, пов'язані з адмініструванням проєктів. Його роль охоплює початковий етап життєвого циклу проєкту: залучення клієнта, укладання договорів та фінансовий супровід. Взаємодія цього актора із системою є критично важливою для ініціалізації даних проєкту.

Актор «Технічний координатор». Цей актор є уособленням ролі керівника проєкту або інженера, відповідального за технічну реалізацію будівництва. Його взаємодія із системою стосується виключно етапів планування, управління ресурсами та моніторингу виконання технічних завдань.

Об'єкт «Система для планування етапів будівництва одноповерхових будинків». У даній моделі система виступає як центральний координуючий об'єкт. Вона надає єдину точку входу для всіх зовнішніх акторів, приховуючи внутрішню складність підсистем (наприклад, підсистеми управління клієнтами, проєктами, ресурсами).

Детальний аналіз потоків повідомлень

Діаграма ілюструє два незалежні, але логічно пов'язані потоки взаємодії.

Взаємодія за сценарієм «Менеджер – Система»

Цей потік повідомлень відповідає за адміністративну підготовку проєкту. Послідовність викликів методів є логічно обґрунтованою та відображає типовий бізнес-процес:

1. Зареєструвати Клієнта(): Ініціалізація нового клієнта в системі.

2. Ввести ПаспортніДані() та ввести БанківськіДані(): Збагачення даних клієнта необхідною юридичною та фінансовою інформацією.

3. Зареєструвати Об'єкт():Створення в системі сутності будівельного проєкту, пов'язаного з клієнтом.

4. ЗгенеруватиДокументацію(): Автоматизація створення договірної бази.

5. ЗаписатиПлатіж(): Фіксація фінансових транзакцій.

Цей набір операцій формує повний цикл підготовчої роботи, після якого проєкт можна вважати офіційно запущеним і готовим до передачі на технічне планування.

Взаємодія за сценарієм «Технічний координатор – Система»

Цей потік повідомлень моделює життєвий цикл технічного планування та управління проєктом. Операції впорядковані відповідно до етапів проєктного менеджменту:

Етап ініціації та аналізу:

1. Провести Огляд Ділянки() – збір вихідних даних.

Етап планування:

2. Створити Технічний Проект() – розробка основної технічної документації.

3. ЗатвердитиСпецифікації() – фіналізація вимог до матеріалів і робіт.

4. Створити Календарний План() – визначення часових рамок і послідовності завдань.

Етап управління ресурсами та візуалізації:

5. Підібрати Робітників() – алокація людських ресурсів.

6. Створити Діаграму Ганта() – наочне представлення плану робіт.

Етап моніторингу:

7. ВестиЗвітність() – безперервний процес контролю за виконанням проєкту.

Розроблена діаграма комунікації має важливе значення для подальшого проєктування архітектури системи:

Обґрунтування принципу розділення відповідальності (Separation of Concerns). Діаграма наочно демонструє, як система дозволяє розділити бізнес-логіку на два великі домени: адміністративно-фінансовий (роль Менеджера) та технічно–виробничий (роль Технічного координатора).

Це дозволяє проєктувати незалежні, слабко зв'язані модулі, що спрощує розробку, тестування та подальшу підтримку системи.

Основа для реалізації Рольової моделі доступу (Role-Based Access Control, RBAC). Чітке розмежування операцій, доступних кожному актору, є прямим вхідним даними для проєктування системи безпеки. На основі цієї діаграми можна визначити ролі "Manager" та "TechnicalCoordinator" і надати їм відповідні дозволи на виконання операцій у системі.

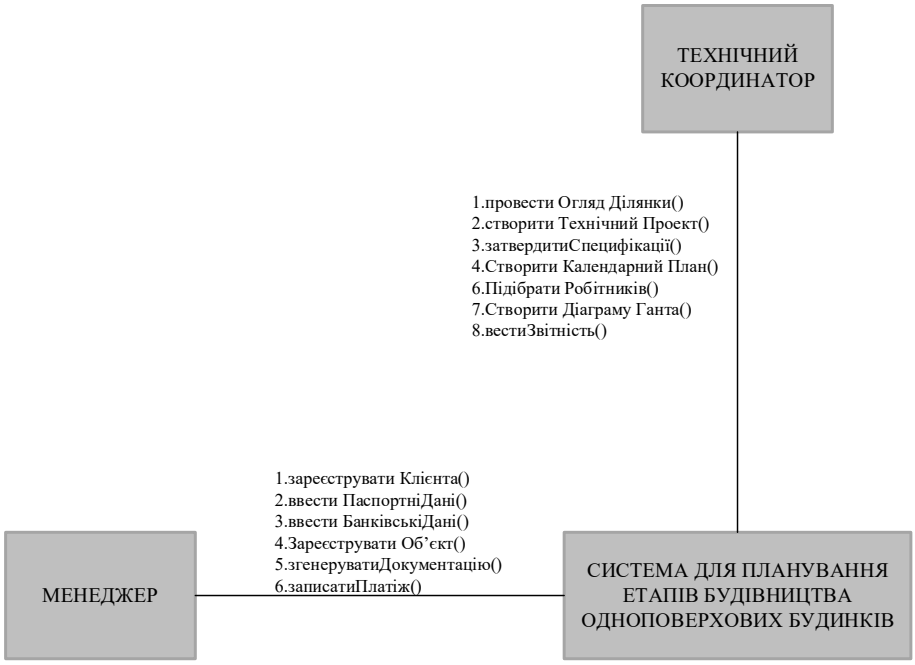

Рисунок 2.3 – Зображення діаграми комунікації

2.5 Розробка діаграм послідовності дій

Діаграма послідовностей (рис. 2.4) ілюструє детальний процес управління будівництвом, починаючи від введення даних клієнта та закінчуючи фіксацією стану платежів. Ця діаграма демонструє, які кроки необхідно виконати для успішного управління будівництвом та взаємодію між різними учасниками процесу.

Введення даних по клієнту: менеджер створює клієнта, після чого клієнт вводить свої паспортні дані та банківські реквізити. Система проводить перевірку валідності паспортних даних та коректності банківських реквізитів.

Введення даних по об'єкту будівництва: менеджер реєструє об'єкт будівництва, система перевіряє площу об'єкта.

Формування супровідної документації по договору: менеджер генерує технічне завдання, створює технічний проект, завантажує креслення та розраховує матеріали. Система перевіряє дані технічного завдання, наявність матеріалів та коректність завантажених креслень.

Внесення даних попереднього огляду ділянки: менеджер проводить огляд ділянки через технічного координатора, який записує результати огляду та перевіряє їх відповідність нормам.

Складання технічного проекту по етапам будівництва: технічний координатор оновлює технічний проект, завантажує нові версії креслень та оновлює специфікації. Система перевіряє наявність матеріалів та коректність оновлень.

Утворення списку матеріалів та інструментів: технічний координатор перевіряє наявність матеріалів, система підтверджує їх наявність.

Складання календарного плану робіт по об'єкту: технічний координатор створює календарний план, підбирає робітників та генерує діаграму Ганта. Система перевіряє колізії в календарному плані та кваліфікацію робітників.

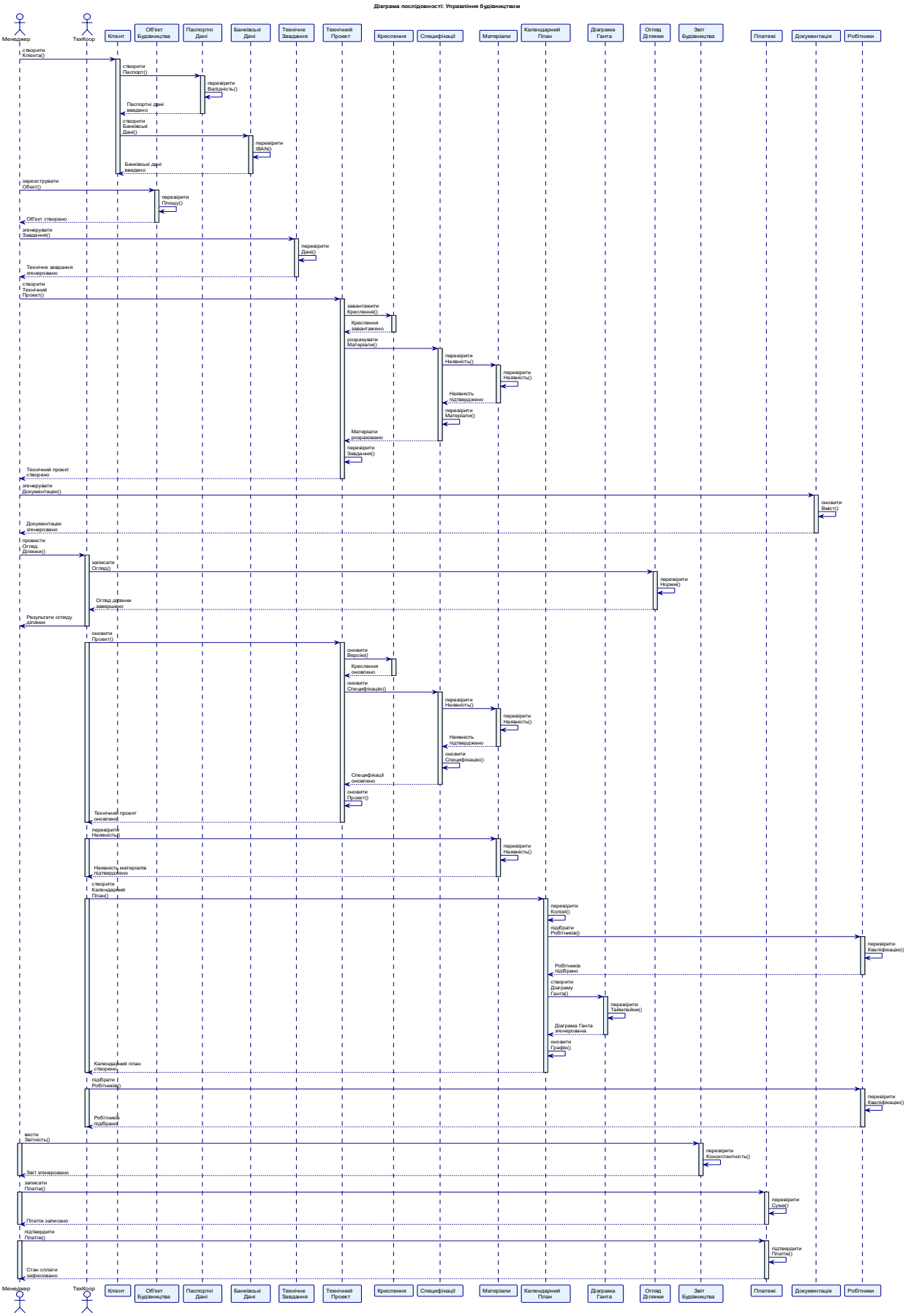

Рисунок 2.4 – Зображення діаграми послідовності дій

Підбір робітників для виконання робіт по об'єкту:

Технічний координатор підбирає робітників, система перевіряє їх кваліфікацію.

Ведення звітної документації по ходу будівництва:

Менеджер веде звітність, система перевіряє консистентність звіту.

Запис платежів по об'єкту:

Менеджер записує платежі, система перевіряє суму платежу.

Фіксація стану сплати за етап/проект:

Менеджер підтверджує платіж, система фіксує стан сплати.

Ці дії супроводжуються різноманітними перевірками системи, такими як:

1. Перевірка валідності паспортних даних.
2. Перевірка коректності банківських реквізитів.
3. Перевірка площі об'єкта будівництва.
4. Перевірка даних технічного завдання.
5. Перевірка наявності матеріалів.
6. Перевірка норм огляду ділянки.
7. Перевірка колізій календарного плану.
8. Перевірка кваліфікації робітників.
9. Перевірка консистентності звіту.
10. Перевірка суми платежу.

Діаграма послідовності процесу надає детальний опис послідовності повідомлень між об'єктами для конкретного сценарію використання. Вона допомагає зрозуміти, які кроки необхідно виконати для успішного управління будівництвом та взаємодію між різними учасниками процесу.

2.6 Розробка діаграми станів

Діаграма станів зображена на рис. 2.5 демонструє, що робота системи починається з етапу отримання даних клієнта. На цьому стані система створює картку клієнта, приймає та зберігає введені дані, перевіряє їх валідність і проводить додаткову перевірку IBAN. Після успішного завершення цих дій

клієнтські дані вважаються отриманими, і система переходить до наступного етапу.

Далі виконується реєстрація об’єкта будівництва. На цьому етапі система створює об’єкт, перевіряє площу ділянки й оновлює відповідні параметри. Після реєстрації об’єкта встановлюється факт його успішного внесення до системи.

Наступний стан – отримання результатів огляду ділянки. Система фіксує результати огляду, перевіряє їх відповідність установленим нормам та зберігає оновлений результат. Після цього вважається, що інформацію про ділянку успішно додано.

Після цього система переходить до стану створення технічного проєкту. На цьому етапі формуються технічні дані, перевіряється коректність завдань та відбувається оновлення структури технічного проєкту. Після завершення стану система фіксує створення технічного проєкту.

Наступним є стан формування специфікацій та розрахунок матеріалів. У цьому процесі система виконує розрахунок кількості матеріалів, перевіряє їхню достатність і відповідність, після чого затверджує остаточну специфікацію. На цьому етапі об’єкт вважається повністю зареєстрованим, а необхідні специфікації – сформованими.

Далі система переходить до великого блоку планування етапів будівництва.

Першим у цьому блоці є стан отримання даних за календарним планом. Система створює календарний графік робіт, перевіряє можливі часові колізії та оновлює календарний план.

Після цього виконується отримання даних щодо вибору спеціалістів. У цьому стані система підбирає працівників, перевіряє їхню кваліфікацію та призначає їм відповідні завдання. Після завершення даного стану спеціалісти вважаються успішно обраними.

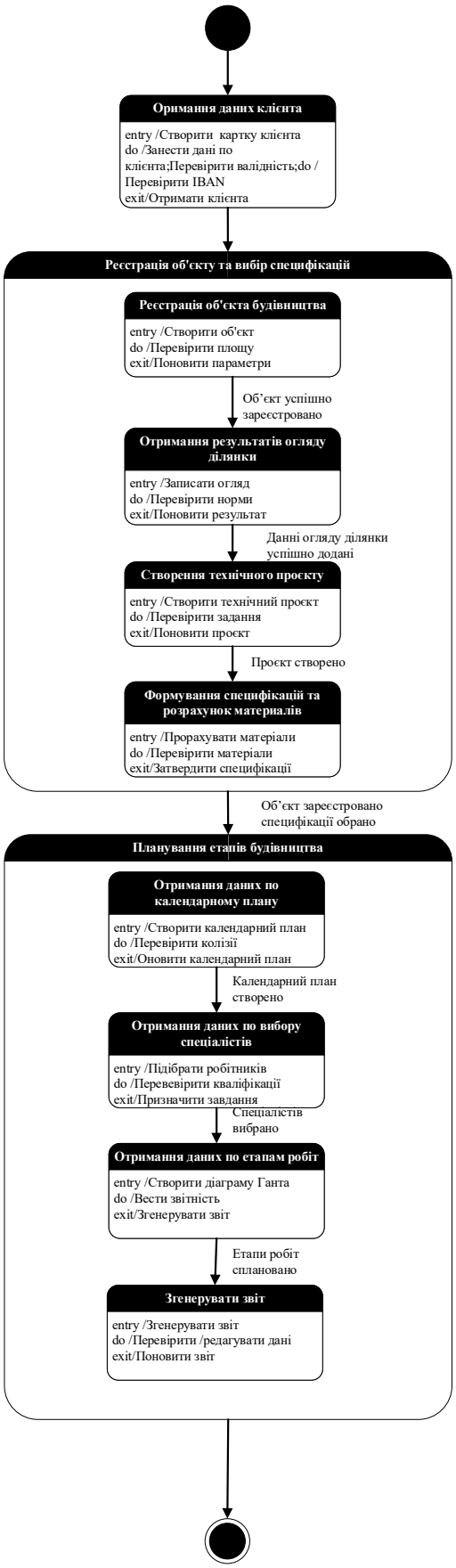

Рисунок 2.5 – Зображення діаграми станів

Наступним є стан отримання даних про етапи робіт. На цьому етапі система створює діаграму Ганта, веде необхідну звітність та генерує проміжний звіт щодо етапів будівництва. Після цього всі етапи робіт вважаються спланованими.

Завершальним станом діаграми є генерування звіту. Система формує підсумковий звіт, перевіряє або коригує його дані та зберігає оновлений документ як кінцевий результат роботи.

Після завершення формування звіту система переходить до кінцевого стану, що позначає завершення всього процесу роботи.

2.7 Розробка діаграми активності

Перед початком створення діаграми активності було прийнято рішення створити окремі діаграми для кожної з ролей користувачів системи

Опис для діаграми користувача з роллю менеджер

На рис.2.6 можна побачити які дії у системі може виконувати користувач з роллю менеджера. Після запуску програми користувач потрапляє на форму введення облікових даних. Менеджер вводить логін та пароль, після чого інформація передається до системи для перевірки. Система звіряє отримані дані з інформацією, що зберігається у базі даних.

Якщо авторизація не пройдена, менеджеру пропонується повторити вхід. У разі успішної перевірки система підтверджує авторизацію і відображає головне меню менеджера, з якого починається подальша навігація.

Після входу користувач може обрати один із кількох основних напрямів роботи. Перший функціональний блок – керування даними клієнтів. Менеджер може або додати нового клієнта, або переглянути та редагувати дані вже існуючих клієнтів.

У будь-якому з цих випадків після виконання дій над клієнтськими даними система надсилає зміни до бази даних і виконує відповідне оновлення записів.

Наступний блок представить можливість керування об’єктами будівництва. Як і у випадку з клієнтами, менеджер може додати інформацію про

новий об’єкт або відкрити вже наявний запис для перегляду чи редагування. Після внесення змін система також оновлює дані в базі, забезпечуючи актуальність усієї інформації про будівельні об’єкти.

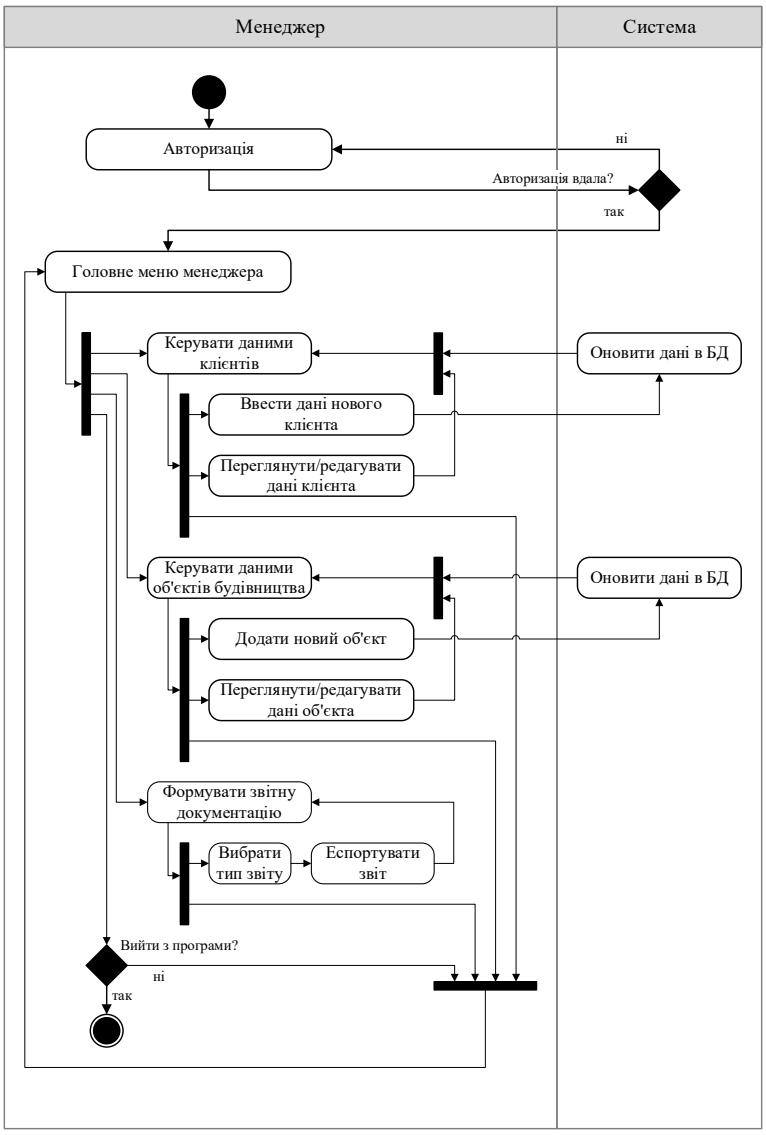

Рисунок 2.6 – Зображення діаграми активності для користувача з роллю менеджер

Окремий модуль діаграми відповідає за формування звітної документації. Менеджер обирає необхідний тип звіту, після чого система виконує його формування відповідно до заданих параметрів. Завершальним кроком є експорт звіту, який дозволяє зберегти сформований документ у потрібному форматі.

Після виконання всіх необхідних операцій система пропонує менеджеру вирішити, чи потрібно завершити роботу програми. У разі відмови користувач

повертається до головного меню та може продовжувати виконання будь-яких дій. Якщо ж менеджер обирає завершення роботи, система переходить до кінцевої точки активності та припиняє свою роботу.

Опис для діаграми користувача з роллю технічний координатор

На рис. 2.7 можна побачити, які дії у системі може виконувати користувач з роллю технічного координатора. Після запуску програми користувач потрапляє на форму авторизації. Координатор вводить необхідні дані, після чого інформація передається до системи для перевірки. Система аналізує отримані дані та визначає право доступу.

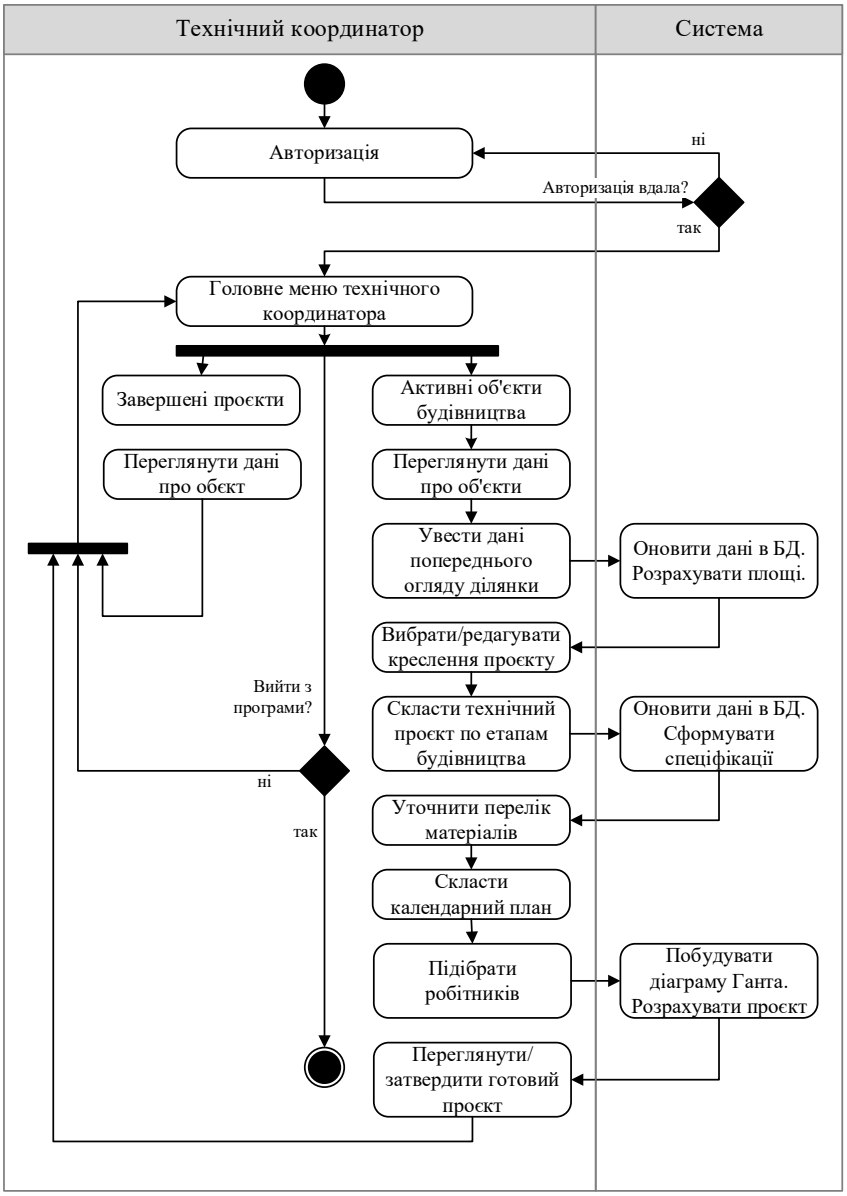

Рисунок 2.7 – Зображення діаграми активності для користувача з роллю технічного координатора

Якщо авторизація не пройдена, координатору пропонується повторити вхід. У разі успішної перевірки система підтверджує авторизацію і відображає головне меню технічного координатора, з якого починається подальша навігація.

Після входу користувач може обрати один із кількох напрямів роботи. Перший функціональний блок – робота із завершеними проєктами. Координатор може відкрити список архівних проєктів та переглянути детальні дані про конкретний об'єкт.

Наступний, найбільш об'ємний блок, представляє можливість керування активними об'єктами будівництва. Координатор переглядає дані та вводить інформацію попереднього огляду ділянки. Після виконання цієї дії система оновлює дані в базі даних і виконує математичний розрахунок площ. Далі користувач працює з графічною документацією, вибираючи або редагуючи креслення проєкту.

Окремий модуль логіки відповідає за технічне проєктування та планування. Координатор складає технічний проєкт по етапах, після чого система знову оновлює базу даних і автоматично формує специфікації. На основі цих даних користувач уточнює перелік матеріалів та складає календарний план. Завершальним етапом цього блоку є підбір робітників, після чого система будує діаграму Ганта та виконує фінальний розрахунок проєкту, який координатор має переглянути та затвердити.

Після виконання всіх необхідних операцій система пропонує координатору вирішити, чи потрібно завершити роботу програми. У разі відмови (гілка «ні») користувач повертається до головного меню та може продовжувати виконання будь-яких дій. Якщо ж координатор обирає завершення роботи, система переходить до кінцевої точки активності та припиняє свою роботу.

2.8 Розробка діаграми компонентів

На діаграмі компонентів (рис. 2.8) зображено структурну архітектуру веб-системи, побудованої на трирівневій моделі: клієнтський рівень, сервер додатків (веб-сервер) та сервер бази даних. Діаграма відображає основні компоненти

системи, а також взаємозв’язки між ними за допомогою інтерфейсів та каналів зв’язку.

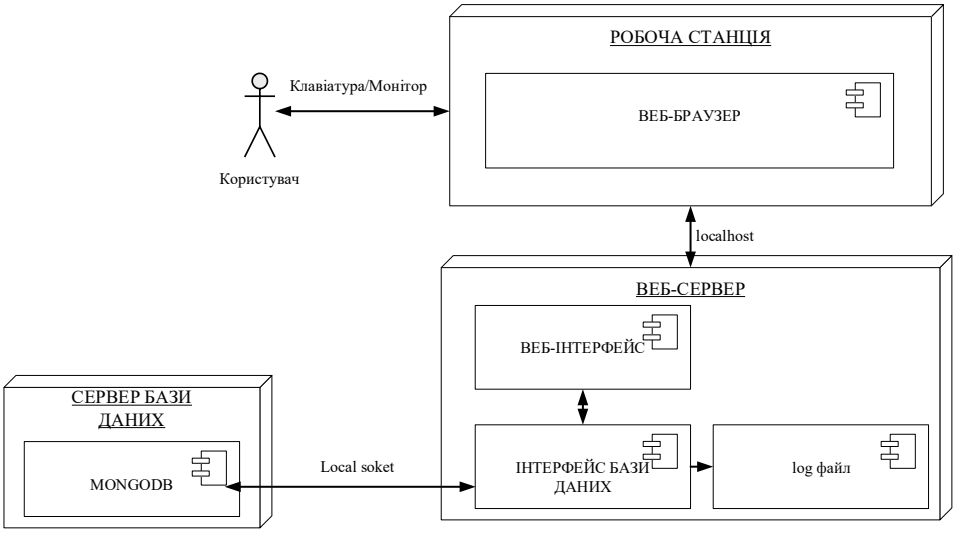

Рисунок 2.8 – Зображення діаграми компонентів

1. Клієнтський рівень (робоча станція користувача)

Компонент: Веб-браузер.

Основний інструмент взаємодії користувача із системою. Через веб-браузер користувач вводить дані, надсилає запити та отримує результати роботи системи.

Актор: Користувач.

Взаємодіє з веб-браузером за допомогою клавіатури та монітора. Його дії ініціюють роботу всієї системи.

Зв’язок між користувачем і веб-браузером позначено стрілкою, що символізує передачу даних через периферійні пристрої (клавіатура/монітор).

2. Рівень веб-сервера.

Компонент: Веб-інтерфейс.

Відповідає за обробку HTTP-запитів від клієнта, відображення сторінок і передавання результатів взаємодії користувачу. Цей компонент реалізує логіку взаємодії інтерфейсу користувача з базою даних.

Компонент: Інтерфейс бази даних.

Забезпечує комунікацію між веб-інтерфейсом і сервером бази даних. Виконує запити до СУБД, отримує або записує дані, а також створює записи у файлі журналу (log-файлі) для моніторингу дій користувачів і можливих помилок.

Компонент: Log-файл.

Призначений для реєстрації подій, запитів і повідомлень про помилки, що виникають під час роботи системи.

Взаємодія між веб-браузером та веб-сервером здійснюється через протокол localhost, що вказує на локальне тестове середовище розробки або розгортання системи на одному комп’ютері.

3. Сервер бази даних.

Компонент: MongoDB.

Є системою керування базами даних (NoSQL), що зберігає інформацію у вигляді документів формату JSON. Вона забезпечує збереження, пошук, оновлення та видалення даних відповідно до запитів, отриманих через інтерфейс бази даних.

Комунікаційний канал: Local socket.

Використовується для передачі даних між веб-сервером і сервером бази даних. Цей канал забезпечує швидку та безпечну взаємодію між двома компонентами, які можуть бути розташовані на одному фізичному сервері.

4. Взаємодія компонентів.

Загальний процес роботи системи відбувається таким чином:

Користувач через веб-браузер надсилає запит до веб-сервера.

Веб-інтерфейс обробляє запит і звертається до інтерфейсу бази даних.

Інтерфейс бази даних взаємодіє з MongoDB через локальний сокет, отримує необхідні дані й передає їх назад веб-інтерфейсу.

Результат повертається користувачу у вигляді веб-сторінки.

Паралельно створюється запис у log-файлі для подальшого аналізу.

Дана діаграма компонентів відображає архітектуру інформаційної системи та її складові частини, показуючи логічний поділ системи на рівні: клієнтський,

серверний і рівень бази даних. Такий підхід забезпечує масштабованість, модульність і спрощує підтримку системи.

2.9 Розробка діаграми розгортання

На діаграмі розгортання (рис. 2.9) зображено фізичну архітектуру інформаційної системи.

Система складається з трьох основних вузлів: робочої станції користувача, веб-сервера та сервера бази даних.

Користувач працює із системою через веб-браузер на робочій станції, встановлюючи HTTP або HTTPS-з’єднання з веб-сервером.

Веб-сервер обробляє запити користувача, виконує бізнес-логіку та звертається до сервера бази даних для отримання або збереження інформації.

Обмін даними між веб-сервером і сервером бази даних здійснюється за допомогою протоколу TCP/IP або локального з’єднання (local socket).

Така структура забезпечує розподіл функцій між клієнтською, серверною та базовою частинами системи, підвищуючи її стабільність і безпеку [19].

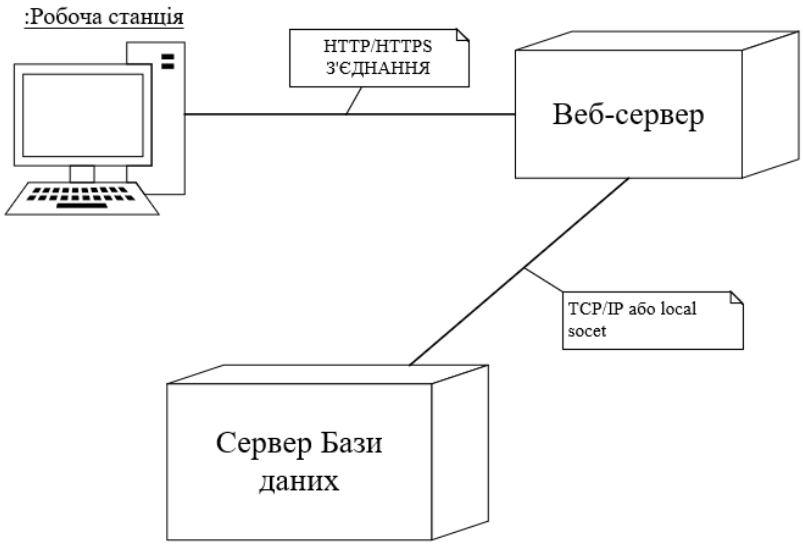

Рисунок 2.9 – Діаграма розгортання

ВИСНОВКИ

У ході виконання курсової роботи було проведено повний цикл візуального моделювання спеціалізованого вебзастосунку для планування етапів будівництва одноповерхових будинків [20]. Було визначено об’єкт автоматизації, детально описано ролі користувачів системи менеджера та технічного координатора та сформульовано мету й основні задачі проєктування. Створено комплекс UML – діаграм, що охоплює різні аспекти функціонування застосунку: від загального опису взаємодії користувача з системою до деталізації внутрішньої структури та апаратного середовища.

У процесі роботи були підготовлені такі моделі: діаграма прецедентів, яка окреслила основні функції системи та розмежувала зони відповідальності між адміністративним та технічним персоналом; діаграма класів, що визначила внутрішню структуру застосунку, описавши ключові сутності та зв’язки між ними; діаграми комунікації та послідовності, які дозволили описати порядок обміну повідомленнями між об’єктами, логіку виконання основних операцій та необхідні точки перевірки даних системою; діаграма станів, що відобразила життєвий цикл обробки даних – від реєстрації клієнта до формування фінального звіту про будівництво; діаграма активності, яка продемонструвала повні робочі процеси для кожної ролі, включаючи алгоритми авторизації та розгалуження дій; діаграми компонентів і розгортання, що розкрили архітектуру програмного забезпечення.

Побудова UML – діаграм надала можливість отримати додаткове та більш структуроване розуміння роботи проєктованого вебзастосунку. Зокрема, вдалося чітко визначити межі відповідальності між компонентами, показати взаємозв’язки між модулями системи, виявити ключові точки взаємодії та уточнити послідовність операцій, які виконує програма під час планування етапів будівництва та розподілу ресурсів. Деталізоване моделювання дозволило сформувати цілісне уявлення про архітектуру системи та забезпечило можливість завчасно оцінити її логіку, функціональність та поведінку в реальних умовах експлуатації.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Автоматизація будівництва в Україні: нова ера відбудови та інновацій. 2025. URL: https://blog.mehbud.com.ua/uk/other/avtomatyzatsiya-budivnytstva-v-ukrayini/ (дата звернення: 08.12.2025).

2. Кулік М. В., Іваненко Д. С., Болюк С. В., Чечель М. В., Гундров Г. В. Виклики та перспективи впровадження автоматизованих систем у будівельну галузь. *Український журнал будівництва та архітектури*. 2025. № 2. DOI: https://doi.org/10.30838/UJCEA.2312.270425.58.1144.

3. Іванов Ю. В., Вергал К. Ю., Дзеверіна К. С. Впровадження автоматизації та елементів інформаційної логістики в будівельній галузі. *Економіка та держава*. 2024. DOI: https://doi.org/10.32782/2523-4803/74-3-2.

4. Арутюнян І. А., Ажажа О. В., Кузнецов В. В., Арутюнян Є. Е. Розвиток інноваційних технологій в будівництві та цивільній інженерії в умовах цифровізації економіки України. *Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика*. 2024. № 25. DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2024/303240.

5. Шестаковська Т. Л. Цифрові платформи як інструменти ефективного управління будівельними проєктами. *Державне управління: теорія та практика*. 2023. № 3. DOI: https://doi.org/10.32782/1813-3401.2023.3.24.

6. Remato. Найкращі ERP-системи для будівельної галузі. 2025. URL: https://remato.com/uk/blog/programne-zabezpechennya-erp-dlya-budivnicz/ (дата звернення: 08.12.2025).

7. Mehbud. ТОП-10 CRM/ERP для будівельних компаній та виробників в Україні. 2025. URL: https://blog.mehbud.com.ua/uk/other/top-10-crm-erp-dlya-budivel%ca%b9nykh-kompaniy/ (дата звернення: 08.12.2025).

8. Дружинін М., Степанюк Р., Гергі М., Малихін М., Сторожук О., Костенко Д. Цифрові моделі організації будівництва на ґрунті інтеграційного підходу та SMART-управління. *Управління розвитком складних систем*. 2024. № 60. URL: http://mdcs.knuba.edu.ua/article/view/323570.

9. Мацала М. Інформаційні технології в будівництві та їх вплив на остаточне формування вартості проєкту. *Modern engineering and innovative technologies*. 2024. № 33-02. DOI: https://doi.org/10.30890/2567-5273.2024-33-00-005.

10. Войтович В. В. Вплив BIM-технологій на ефективність управління будівництвом. *Сучасні проблеми архітектури та містобудування*. 2025. № 71. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2025.71.646-657.

11. Мельник З. Роль технологій будівельного інформаційного моделювання в архітектурній освіті. *SA*. 2024. Т. 6. № 2. DOI: https://doi.org/10.23939/sa2024.02.087.

12. Microsoft. Інструмент для побудови схем UML | Microsoft Visio. URL: https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-365/visio/uml (дата звернення: 08.12.2025).

13. Amica. Microsoft Visio 2021 – UML 2.4 підтримка. URL: https://amica.ua/product/microsoft-visio/ (дата звернення: 08.12.2025).

14. Олевський В. І., Олевська Ю. Б., Соколова Н. О. Моделювання інформаційних систем: конспект лекцій. Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2024. 499 с.

15. Зінов'єва О. Г. Використання CASE-засобів для проектування інформаційних систем. Обрії. 2023. URL: http://obrii.org.ua/usec/storage/article/Zinovieva_2023_220.pdf.

16. Каграманова Ю. Інструкція, як будувати UML-діаграми. DOU. 2022. URL: https://dou.ua/forums/topic/40575/ (дата звернення: 08.12.2025).

17. Лень А. В., Карабін О. Й., Вовкодав О. В., Іваницький Р. І., Ясінський А. М. Порівняльний аналіз інструментів UML-моделювання для освітніх цілей. Тернопіль: НПУ, 2024. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37210/1/Len_Karabin_et_al_NPVinnutsia.pdf (дата звернення: 08.12.2025).

18. Mornie M. N., Jali N., Junaini S. N., Mit E., Cheah W. S., Saee S. Visualisation of User Stories in UML Models: A Systematic Literature Review. *Acta*

Informatica Pragensia. 2023. Vol. 12, Issue 2. P. 419–438. DOI: https://doi.org/10.18267/j.aip.212.

19. Корченко О., Дрейс Ю., Романенко О., Бичков В. М. Модель класифікатора об’єктів критичної інформаційної інфраструктури держави. Захист інформації. 2018. Т. 20, № 1. DOI: https://doi.org/10.18372/2410-7840.20.12448.

20. Egyed A., Wimmer M., Chechik M., Combemale B. Proceedings of the ACM/IEEE 27th International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems (MoDELS 2024). Linz, Austria, 2024. ACM/IEEE.